

29-06-2025

Resolución de Incidencias

Actividad 2



Francisco Javier Otero Herrero
GRUPO ATU

Resolución de Incidencias

Resolución de Incidencias

Suponiendo que tenemos un servicio de VoIP, muy usado actualmente, y que tiene unos altos requerimientos de calidad de audio.

Sobre el servicio VoIP:

El VoIP (Voice over Internet Protocol), o Voz sobre Protocolo de Internet, es una tecnología que permite transmitir la voz y otras comunicaciones multimedia (como video) a través de redes IP, es decir, a través de Internet, en lugar de las redes telefónicas tradicionales.

Es muy utilizado, y es la tecnología fundamental detrás de la inmensa mayoría de las comunicaciones de voz y video en la actualidad. Quizás el **término "VoIP"** no sea tan visible para el usuario final, pero está en el corazón de:

- ***Llamadas telefónicas por Internet:*** La mayoría de las llamadas internacionales y muchas nacionales ya se enrutan total o parcialmente a través de VoIP.
- ***Aplicaciones de comunicación:*** WhatsApp, Telegram, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype, Discord, etc., todas utilizan tecnología VoIP para sus llamadas de voz y video.
- ***Telefonía empresarial:*** Las centralitas PBX tradicionales han sido ampliamente reemplazadas por ***centralitas IP (IP PBX)*** o servicios de telefonía en la nube (***UCaaS - Unified Communications as a Service***), que se basan en ***VoIP***.
- ***Gaming online:*** La comunicación por voz en los videojuegos se realiza a través de VoIP.

Por lo que podemos decir que es una tecnología masivamente utilizada y crítica hoy en día.

I. Describe las incidencias que podrían deteriorar el servicio y los procedimientos de diagnóstico.

Un servicio de VoIP, dado sus altos requerimientos de calidad de audio y sensibilidad a la red, es susceptible a diversas incidencias que pueden deteriorar la experiencia del usuario.

Resolución de Incidencias

Incidencias Comunes que Deterioran el Servicio VoIP:

1. Latencia (Retardo): El tiempo que tarda un paquete de voz en ir del origen al destino.

- **Síntomas:** Retrasos perceptibles en la conversación (habla una persona, la otra tarda en escuchar y responder), dificultad para mantener un flujo conversacional natural.
- **Causas:** Distancia geográfica, congestión de red (internet, LAN), firewalls, procesamiento excesivo en routers.

2. Jitter (Variación de la Latencia): La variación irregular del retardo entre la llegada de los paquetes de voz.

- **Síntomas:** Audio que se entrecorta, robotizado, con saltos o "aceleraciones" y "ralentizaciones" de la voz, como si la otra persona estuviera bajo el agua o fuera un robot. Es una de las incidencias más molestas.
- **Causas:** Congestión de red, colas de paquetes ineficientes en routers, problemas en la sincronización de relojes de dispositivos de red.

3. Pérdida de Paquetes (Packet Loss): Cuando los paquetes de voz no llegan a su destino.

- **Síntomas:** Silencios intermitentes en la conversación, palabras o sílabas que faltan, voz entrecortada, audio "pixelado" o ininteligible.
- **Causas:** Congestión de red, fallos en enlaces de red, colisión de paquetes, firewalls que descartan paquetes, problemas de hardware de red.

4. Eco: Cuando el audio de un interlocutor es escuchado de vuelta por él mismo.

- **Síntomas:** El usuario escucha su propia voz con un pequeño retardo.
- **Causas:** Bucles de audio en los equipos (teléfonos IP, auriculares defectuosos, manos libres), cancelación de eco ineficiente en dispositivos o gateways VoIP.

5. Ancho de Banda Insuficiente: No hay suficiente capacidad de red para el tráfico de voz.

- **Síntomas:** Calidad de audio muy baja, voz metálica, voz robotizada, desconexiones, imposibilidad de realizar múltiples llamadas simultáneas.
- **Causas:** Conexión a Internet lenta, red local saturada por otro tráfico (descargas grandes, streaming de video), configuración incorrecta de codecs.

Resolución de Incidencias

6. Problemas de Codec: Incompatibilidad o uso de codecs ineficientes.

- **Síntomas:** Audio ininteligible, ruido, desconexiones, o uso excesivo de ancho de banda.
- **Causas:** Configuración incorrecta del codec entre los dispositivos de extremo a extremo.

7. Problemas de Firewall/NAT: Los firewalls o dispositivos NAT (Network Address Translation) bloquean o modifican el tráfico VoIP de forma incorrecta.

- **Síntomas:** Llamadas que no se establecen, audio unidireccional (una persona escucha, la otra no), desconexiones después de unos segundos, problemas al recibir llamadas entrantes.
- **Causas:** Puertos SIP/RTP bloqueados, reglas NAT/SIP ALG mal configuradas que alteran la información de señalización o los flujos de medios.

8. Fallos del Equipo de Usuario: Teléfonos IP, auriculares, tarjetas de red o equipos terminales defectuosos.

- **Síntomas:** Ruido de fondo, audio bajo, desconexiones locales.
- **Causas:** Hardware dañado o mal configurado.

Procedimientos de Diagnóstico:

El diagnóstico de incidencias VoIP requiere un enfoque sistemático:

1. Recopilación de Información (el 5W+1H):

- **Quién:** ¿Qué usuarios/grupos están afectados? ¿Es uno solo o múltiples?
- **Qué:** ¿Qué síntomas específicos se observan (eco, entrecortado, retardo)?
- **Cuándo:** ¿Cuándo empezó el problema? ¿Es constante o intermitente? ¿Coincide con algún cambio (actualización, nuevo hardware/software)?
- **Dónde:** ¿Dónde ocurre el problema (solo en una ubicación, solo en una red, en un tipo de dispositivo)?
- **Por qué:** Hipótesis iniciales.
- **Cómo:** ¿Cómo se manifiesta el problema (ej., solo llamadas externas, solo internas)?

Resolución de Incidencias

2. Verificación Básica:

- **Estado del Servicio:** Confirmar que los servicios VoIP (servidor, PBX, gateway) están operativos. (systemctl status en Linux, servicios en Windows).
- **Conectividad Básica:** Probar ping y traceroute desde los puntos afectados hasta el servidor VoIP para verificar la accesibilidad y latencia de la ruta de red.
- **Revisar Logs:** Los logs del servidor VoIP, routers, firewalls y teléfonos IP suelen contener mensajes de error o advertencias. (/var/log/syslog o auth.log en Linux para problemas de red/firewall, logs específicos de la PBX IP).

3. Análisis Específico de Parámetros de Red (mediante herramientas):

- **ping:** Para latencia básica y pérdida de paquetes.
- **traceroute/tracert:** Para identificar dónde se producen los retardos o pérdidas en la ruta de red.
- **Herramientas de Monitorización de Red (SNMP):** Para ver el ancho de banda utilizado en interfaces de red, errores de puertos y estado de dispositivos.
- **Análisis de Captura de Paquetes (Wireshark):** Esta es la herramienta más potente para VoIP. Captura el tráfico de red y permite analizar los paquetes SIP (señalización) y RTP (voz). Wireshark puede calcular el Jitter, la pérdida de paquetes, la latencia, identificar problemas de codec, audio unidireccional y problemas de NAT/Firewall.
- **iperf:** Para medir el ancho de banda disponible entre dos puntos.

4. Revisión de Configuración:

- **Firewalls:** Verificar las reglas de entrada y salida, incluyendo SIP ALG (que a menudo causa más problemas de los que resuelve).
- **NAT:** Asegurarse de que la configuración de NAT en el router o gateway es compatible con VoIP y que las direcciones IP públicas/privadas se traducen correctamente.
- **Configuración de Endpoints:** Verificar que los teléfonos IP o softphones están registrados correctamente, tienen la configuración de codec adecuada y los servidores SIP/RTP correctos.
- **Configuración de Codecs:** Asegurarse de que los codecs utilizados son apropiados para el ancho de banda disponible y que son compatibles entre los dispositivos.

Resolución de Incidencias

- II. Explica qué técnicas podrías utilizar para la resolución de las incidencias. Explica el concepto QoS (Calidad de Servicio).**

Técnicas para la Resolución de Incidencias VoIP:

Las técnicas de resolución se basan en identificar la causa raíz y aplicar la solución adecuada:

1. Optimización del Ancho de Banda y Priorización del Tráfico:

- **Calidad de Servicio (QoS):** Esta es la técnica más importante. Priorizar el tráfico de voz sobre otro tráfico menos sensible a la latencia (ver explicación de QoS a continuación).
- **Aumentar el Ancho de Banda:** Contratar una conexión a Internet más rápida o actualizar la infraestructura de red local (switches Gigabit).
- **Reducir el Tráfico No Esencial:** Limitar descargas, streaming de video o copias de seguridad de red durante horarios de oficina.

2. Gestión de Jitter:

- **Buffers de Jitter:** Configurar buffers de jitter en los dispositivos VoIP (teléfonos, gateways, PBX) para amortiguar las variaciones en la llegada de paquetes, aunque esto introduce una pequeña latencia adicional.
- **Optimización de Red:** Resolver la congestión de red mediante QoS o aumentando el ancho de banda.

3. Mitigación de Pérdida de Paquetes:

- **Identificar y Eliminar Congestión:** Usar QoS, actualizar hardware de red, resolver problemas de bucles de red.
- **Verificar Cables y Conexiones:** Asegurarse de que no hay cables defectuosos o conexiones flojas.
- **Revisar Firewalls:** Asegurarse de que no están descartando paquetes legítimos.

4. Resolución de Eco:

- **Activación de Cancelación de Eco (AEC):** Asegurarse de que la cancelación de eco está habilitada y configurada correctamente en todos los dispositivos relevantes (teléfonos, gateways, PBX).
- **Ajuste de Ganancia de Audio:** Reducir el volumen del altavoz del teléfono o ajustar los niveles de ganancia.

Resolución de Incidencias

- **Auriculares/Cascos:** Fomentar el uso de auriculares con micrófono para minimizar la retroalimentación.

5. Problemas de Firewall/NAT:

- **Deshabilitar SIP ALG:** Esta función en muchos routers y firewalls consumer puede interferir con SIP. Deshabilitarla suele resolver muchos problemas de audio unidireccional o llamadas que no se establecen.
- **Abrir Puertos Específicos:** Configurar el firewall para permitir el tráfico en los puertos SIP (5060 TCP/UDP) y el rango de puertos RTP (ej., 10000-20000 UDP) que utiliza el servicio VoIP.
- **STUN/TURN/ICE:** Implementar estos protocolos para ayudar a la señalización y los medios a atravesar NAT y firewalls complejos.

6. Actualizaciones y Parches:

- Mantener el firmware de los teléfonos IP, routers, switches y el software del servidor VoIP actualizado con los últimos parches de seguridad y rendimiento.

7. Revisión y Optimización de Codecs:

- Usar codecs de audio eficientes (ej., G.729 para bajo ancho de banda, G.711 para alta calidad si hay ancho de banda).

Concepto de QoS (Calidad de Servicio):

QoS (Quality of Service), o Calidad de Servicio, se refiere a un conjunto de tecnologías y técnicas de gestión de red que permiten priorizar ciertos tipos de tráfico sobre otros y garantizar un cierto nivel de rendimiento para aplicaciones críticas en una red.

¿Por qué es crucial para VoIP?

Las aplicaciones como VoIP (y también el streaming de video en tiempo real) son muy sensibles a la latencia, el jitter y la pérdida de paquetes. Un pequeño retardo o interrupción puede degradar gravemente la calidad percibida. Otras aplicaciones, como la navegación web o la transferencia de archivos, son mucho más tolerantes a estas fluctuaciones.

Cómo funciona QoS:

QoS funciona identificando, marcando y priorizando el tráfico sensible en los dispositivos de red (routers, switches, firewalls). Los pasos básicos son:

1. **Clasificación:** Identificar los paquetes de tráfico y clasificarlos en diferentes categorías (ej., voz, video, datos web, correo electrónico). Esto se hace por número de puerto, tipo de protocolo, dirección IP, etc.

Resolución de Incidencias

2. **Marcado (Marking):** Una vez clasificado, el tráfico se "marca" con un indicador para que los dispositivos de red sepan cómo tratarlo. Los métodos comunes de marcado incluyen:
 - DSCP (Differentiated Services Code Point): Un campo en la cabecera IP que indica la clase de servicio.
 - CoS (Class of Service): Un campo en la cabecera Ethernet para redes LAN.
3. **Encolado (Queuing):** Los dispositivos de red tienen colas de paquetes. En lugar de procesar los paquetes en el orden en que llegan (FIFO - First-In, First-Out), QoS permite que los paquetes marcados como "prioritarios" salgan primero de la cola, incluso si llegaron después que otros paquetes menos prioritarios.
4. **Políticas (Policing/Shaping):**
 - Policing: Descarta o degrada (marca a un nivel inferior) el tráfico que excede un cierto umbral.
 - Shaping: Retrasa el tráfico que excede un umbral para que se ajuste a un ancho de banda disponible, sin descartarlo.
5. **Evitar la Congestión (Congestion Avoidance):** Mecanismos como WRED (Weighted Random Early Detection) pueden descartar aleatoriamente paquetes de baja prioridad antes de que las colas se llenen por completo, evitando la congestión.

Beneficios de QoS para VoIP:

- ✓ Minimiza Latencia y Jitter: Al priorizar los paquetes de voz, se asegura que lleguen lo más rápido posible y con la menor variación.
- ✓ Reduce Pérdida de Paquetes: Los paquetes de voz tienen menos probabilidades de ser descartados durante periodos de congestión.
- ✓ Mejora la Experiencia del Usuario: Asegura una conversación clara y fluida, incluso cuando la red está ocupada con otro tráfico.

***QoS** permite a los administradores de red asignar el ancho de banda y la prioridad necesarios a las aplicaciones críticas como VoIP, garantizando una alta calidad de servicio a los usuarios finales.*